

Exercice 1 - Correction

Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules noires indiscernables au toucher. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. On note à chaque tirage la couleur de la boule.

1. Construire un arbre pondéré schématisant la situation.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges.

Exercice 2 - Correction

Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, donner la loi de Bernoulli associée :

1. On prélève une pièce dans une production comprenant 2% des pièces défectueuses.
2. On tire une bille dans une urne contenant 6 billes bleues et 4 billes rouges indiscernables au toucher et on note sa couleur.
3. On tire un jeton dans une boîte contenant 6 jetons jaunes et 14 verts.
4. Une machine fabrique des pièces dont 90% sont d'excellente qualité. On choisit une pièce au hasard.
5. On lance un dé cubique non truqué et on s'intéresse à la sortie d'un multiple de 3.

Exercice 3 - Correction

Un atelier produit des tiges métalliques. La probabilité qu'une tige présente un défaut de longueur est 3%. On prélève successivement 3 tiges dans la production d'une journée. On suppose que la production est suffisamment importante pour que les prélèvements soient assimilés à des tirages avec remise. On suppose également que les tirages sont indépendants.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de tiges défectueuses. Quelle est la loi de probabilité de X ?

Exercice 4 - Correction

Un sportif tire sur une cible avec un arc. La probabilité que la flèche atteigne le centre de la cible est 0,6. Il effectue 3 tirs successifs. On considère que ces tirs sont indépendants.

1. Schématiser la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il atteigne le centre exactement deux fois.
3. Calculer la probabilité qu'il atteigne le centre au moins une fois.

Exercice 5 - Correction

Dans une compagnie d'assurance, la probabilité qu'un client déclare un sinistre dans l'année est 0,08. L'assureur décide d'étudier 50 dossiers pris au hasard. On note X la variable aléatoire égale au nombre de clients ayant déclaré un sinistre. Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier et préciser ses paramètres.

Exercice 6 - Correction

Une fabrique artisanale produit des jouets en bois. 95% des jouets sont sans défaut. On prélève successivement et avec remise 100 jouets dans la production. On note X la variable aléatoire mesurant le nombre de jouets dans défaut ? Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifier et préciser ses paramètres.

Exercice 7 - Correction

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,3.

- | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Calculer $P(X = 5)$ | : | 2. Calculer $P(X \leq 8)$ | : | 3. Calculer $P(2 \leq X \leq 10)$ | : | 4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$ |
| : | : | : | : | : | : | : |

Exercice 8 - Correction

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 25 et 0,06.

1. Calculer $P(X = 0)$; 2. Calculer $P(X \geq 0)$; 3. Calculer $P(X \leq 4)$; 4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$

Exercice 9 - Correction

Une entreprise fabrique des cylindre. 2% de ces cylindre présentent un défaut de diamètre. On prélève successivement et avec remise 50 cylindres. On note X la variable aléatoire égale au nombre de cylindres ayant un défaut de diamètre.

- Justifier que X suit une loi binomiale dont on préciser les paramètres.
- Calculer $P(X = 0)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Calculer la probabilité qu'il y ait au moins un cylindre défectueux.
- Calculer la probabilité qu'il y ait au plus cinq cylindres défectueux.

Exercice 10 - Correction

Représenter à la calculatrice la loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,1$.

Exercice 11 - Correction

Une variable aléatoire T suit la loi de Poisson de paramètre 1,5.

1. Calculer $P(T = 4)$; 2. Calculer $P(T > 5)$; 3. Calculer $P(2 \leq T \leq 4)$; 4. Calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$

Exercice 12 - Correction

Une variable aléatoire T suit la loi de Poisson de paramètre 1.

1. Calculer $P(T = 3)$; 2. Calculer $P(T \leq 4)$; 3. Calculer $P(1 \leq T \leq 3)$; 4. Calculer $E(T)$ et $\sigma(T)$

Exercice 13 - Correction

1. À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, simuler les valeurs de la loi binomiale de paramètres $n = 40$ et $p = 0,06$.

k	0	1	2	5	7	10	12	15	20	25	30	40
$P(X = k)$												

2. À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, simuler les valeurs de la loi Poisson de paramètre $\lambda = 2,4$.

k	0	1	2	5	7	10	12	15	20	25	30	40
$P(T = k)$												

3. Comparer les résultats obtenus. Comment a-t-on obtenu le paramètre de la loi de Poisson ?

Exercice 14 - Correction

Dans chaque cas, calculer le paramètre de la loi de Poisson approchant la loi binomiale donnée.

1. $\mathcal{B}(200, 0,03)$; 2. $\mathcal{B}(150, 0,05)$

Exercice 15 - Correction

Dans une chaîne de fabrication, 2% des pièces sont défectueuses. On prélève successivement et avec remise 80 pièces dans la production. On désigne par X la variable aléatoire qui à chaque prélèvement de 80 pièces associe le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on préciser les paramètres.
2. Calculer l'espérance de X .
3. On admet que le loi de X peut être approchée par une loi de Poisson.
 - (a) Donner le paramètre de cette loi.
 - (b) En utilisant cette approximation, calculer la probabilité d'avoir exactement 5 pièces défectueuses dans le lot.
 - (c) En utilisant cette approximation, calculer la probabilité d'avoir au moins une pièce défectueuse dans le lot.

Exercice 16 - Correction

On s'intéresse au chantier de construction d'un tronçon de ligne TGV.

PARTIE A On note Y la variable aléatoire qui à toute heure travaillée prise au hasard pendant la première semaine de chantier, associe le nombre de camions entrant pour charger des matériaux.

On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi de Poisson de paramètre 5.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : *pendant une heure prise au hasard il n'entre aucun camion sur le chantier.*
2. Calculer la probabilité de l'événement B : *pendant une heure prise au hasard il entre au plus 4 camions sur le chantier.*

PARTIE B On note E l'événement : *un camion pris au hasard dans la flotte n'a pas de panne ni de sinistre pendant le premier mois du chantier.* On suppose que la probabilité de E est 0,9.

On prélève au hasard 10 camions dans la flotte pour les affecter à une zone du chantier. Le nombre de camions de la flotte est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 camions.

On note Z la variable aléatoire qui à tout prélèvement de ce type associe le nombre de camions n'ayant pas eu de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune de 10 camions n'ait de panne ou de sinistre pendant le premier mois du chantier.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

On a 3 boules rouges (R) et 5 boules noires (N), avec remise, 3 tirages.

1. À chaque tirage :

$$\mathbb{P}(R) = \frac{3}{8}, \quad \mathbb{P}(N) = \frac{5}{8}.$$

L'arbre pondéré est un arbre à 3 niveaux, chaque nœud donnant deux branches : R (proba $3/8$) et N (proba $5/8$).

2. Soit X le nombre de boules rouges obtenues en 3 tirages. Alors $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{8})$.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{5}{8}\right)^1 = 3 \cdot \frac{9}{64} \cdot \frac{5}{8} = \frac{135}{512}.$$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

Pour chaque expérience, on choisit un événement succès S (valeur 1) et échec (valeur 0). On donne la loi de Bernoulli correspondante.

1. Tirage d'une pièce dans une production avec 2% de pièces défectueuses. On peut prendre comme succès : "la pièce est défectueuse". Alors $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ avec $p = 0,02$.
2. Tirage d'une bille dans une urne avec 6 bleues et 4 rouges. On choisit par exemple comme succès : "la bille est bleue". Alors $p = \frac{6}{10} = 0,6$, $X \sim \text{Bernoulli}(0,6)$.
3. Boîte contenant 6 jetons jaunes et 14 verts. Succès : "le jeton est jaune". Alors $p = \frac{6}{20} = 0,3$, $X \sim \text{Bernoulli}(0,3)$.
4. 90% d'excellente qualité, soit 0,90. Succès : "la pièce est d'excellente qualité". Alors $p = 0,90$, $X \sim \text{Bernoulli}(0,90)$.
5. Lancer d'un dé équilibré, succès : "obtenir un multiple de 3". Multiples de 3 sur un dé : 3 et 6, donc 2 issues favorables sur 6 :

$$p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad X \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{3}\right).$$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

Proba qu'une tige soit défectueuse : $p = 0,03$. Trois prélèvements avec remise, indépendants.

1. Arbre à 3 niveaux, à chaque tirage deux branches : D (défectueuse) avec proba 0,03, $\overline{D}$ (sans défaut) avec proba 0,97.
2. X = nombre de tiges défectueuses parmi 3 tirages indépendants de même proba $p = 0,03$. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(n = 3, p = 0,03).$$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Proba d'atteindre le centre : $p = 0,6$. Trois tirs indépendants.

1. Arbre à 3 niveaux : à chaque tir, deux branches : C (centre) avec proba 0,6, $\overline{C}$ (manque le centre) avec proba 0,4.
2. Soit X le nombre de fois où le centre est atteint. $X \sim \mathcal{B}(3, 0,6)$.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{3}{2} 0,6^2 \cdot 0,4 = 3 \cdot 0,36 \cdot 0,4 = 0,432.$$

- 3.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - (0,4)^3 = 1 - 0,064 = 0,936.$$

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

Proba de sinistre pour un client : $p = 0,08$. On étudie $n = 50$ clients au hasard, indépendants.

1. X = nombre de clients ayant déclaré un sinistre parmi 50. Les 50 dossiers jouent le rôle de 50 épreuves de Bernoulli

indépendantes de même proba $p = 0,08$. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(n = 50, p = 0,08).$$

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

95% des jouets sont sans défaut : proba sans défaut $p = 0,95$. On prélève 100 jouets avec remise.

1. X = nombre de jouets sans défaut parmi 100 tirages indépendants, proba $p = 0,95$. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(n = 100, p = 0,95).$$

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

$$X \sim \mathcal{B}(20, 0,3).$$

- 1.

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{20}{5} 0,3^5 \cdot 0,7^{15}.$$

- 2.

$$\mathbb{P}(X \leq 8) = \sum_{k=0}^8 \binom{20}{k} 0,3^k 0,7^{20-k}.$$

- 3.

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 10) = \sum_{k=2}^{10} \binom{20}{k} 0,3^k 0,7^{20-k}.$$

- 4.

$$\mathbb{E}(X) = np = 20 \times 0,3 = 6, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{20 \times 0,3 \times 0,7} = \sqrt{4,2}.$$

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

$$X \sim \mathcal{B}(25, 0,06).$$

- 1.

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{25}{0} 0,06^0 \cdot 0,94^{25} = 0,94^{25}.$$

2. Comme une loi de probabilité est toujours telle que $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$:

$$\mathbb{P}(X \geq 0) = 1.$$

- 3.

$$\mathbb{P}(X \leq 4) = \sum_{k=0}^4 \binom{25}{k} 0,06^k 0,94^{25-k}.$$

- 4.

$$\mathbb{E}(X) = np = 25 \times 0,06 = 1,5, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{25 \times 0,06 \times 0,94} = \sqrt{1,41}.$$

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

Proba qu'un cylindre soit défectueux : $p = 0,02$. On prélève $n = 50$ cylindres avec remise.

1. Chaque cylindre est défectueux avec proba 0,02, non défectueux avec proba 0,98, de façon indépendante. Donc X , nombre de cylindres défectueux parmi 50, suit une loi binomiale :

$$X \sim \mathcal{B}(50, 0,02).$$

- 2.

$$\mathbb{P}(X = 0) = (1 - p)^{50} = 0,98^{50}.$$

Interprétation : c'est la probabilité qu'aucun cylindre parmi les 50 prélevés ne soit défectueux.

3.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0,98^{50}.$$

4.

$$\mathbb{P}(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 \binom{50}{k} 0,02^k 0,98^{50-k}.$$



Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

Loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,1$.

On saisit dans la calculatrice (ou tableur) les valeurs :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{6}{k} 0,1^k 0,9^{6-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 6,$$

et on utilise la fonction de loi binomiale pour représenter l'histogramme des probabilités.



Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

$T \sim \mathcal{P}(1,5)$.

1.

$$\mathbb{P}(T = 4) = \frac{1,5^4}{4!} e^{-1,5}.$$

2.

$$\mathbb{P}(T > 5) = 1 - \mathbb{P}(T \leq 5) = 1 - \sum_{k=0}^5 \frac{1,5^k}{k!} e^{-1,5}.$$

3.

$$\mathbb{P}(2 \leq T \leq 4) = \sum_{k=2}^4 \frac{1,5^k}{k!} e^{-1,5}.$$

4. Pour une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 1,5$:

$$\mathbb{E}(T) = 1,5, \quad \sigma(T) = \sqrt{1,5}.$$



Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

$T \sim \mathcal{P}(1)$.

1.

$$\mathbb{P}(T = 3) = \frac{1^3}{3!} e^{-1} = \frac{1}{6e}.$$

2.

$$\mathbb{P}(T \leq 4) = \sum_{k=0}^4 \frac{1^k}{k!} e^{-1} = e^{-1} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right).$$

3.

$$\mathbb{P}(1 \leq T \leq 3) = \sum_{k=1}^3 \frac{1^k}{k!} e^{-1} = e^{-1} \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \right).$$

4.

$$\mathbb{E}(T) = 1, \quad \sigma(T) = \sqrt{1} = 1.$$



Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

On considère $X \sim \mathcal{B}(40, 0,06)$ et $T \sim \mathcal{P}(2,4)$.

1. Pour $\mathcal{B}(40, 0,06)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{40}{k} 0,06^k 0,94^{40-k}.$$

On utilise un tableur ou la calculatrice pour remplir la ligne de probabilités aux valeurs de k données :

$$k = 0, 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40.$$

2. Pour $\mathcal{P}(2, 4)$:

$$\mathbb{P}(T = k) = \frac{2, 4^k}{k!} e^{-2,4},$$

et on calcule ces probabilités pour les mêmes valeurs de k .

3. On compare numériquement les deux suites de valeurs : elles sont proches. Le paramètre de la loi de Poisson approchant est

$$\lambda = np = 40 \times 0,06 = 2,4,$$

c'est-à-dire l'espérance de la loi binomiale.

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

On donne pour chaque loi binomiale le paramètre de la loi de Poisson approchée.

1. Pour $X \sim \mathcal{B}(200, 0,03)$, on prend

$$\lambda = np = 200 \times 0,03 = 6.$$

La loi de Poisson approchante est donc $\mathcal{P}(6)$.

2. Pour $X \sim \mathcal{B}(150, 0,05)$:

$$\lambda = np = 150 \times 0,05 = 7,5.$$

La loi de Poisson approchante est $\mathcal{P}(7,5)$.

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

Proba qu'une pièce soit défectueuse : $p = 0,02$. On prélève $n = 80$ pièces avec remise.

1. X = nombre de pièces défectueuses parmi les 80. Les 80 prélèvements sont assimilés à 80 épreuves de Bernoulli indépendantes de même proba de succès $p = 0,02$. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(80, 0,02).$$

2. L'espérance de X est

$$\mathbb{E}(X) = np = 80 \times 0,02 = 1,6.$$

3. On admet que la loi de X peut être approchée par une loi de Poisson.

(a) Pour l'approximation de Poisson, on prend

$$\lambda = np = 80 \times 0,02 = 1,6.$$

On considère donc $X \approx \mathcal{P}(1,6)$.

(b) Probabilité d'avoir exactement 5 pièces défectueuses :

$$\mathbb{P}(X = 5) \approx \frac{1,6^5}{5!} e^{-1,6}.$$

(c) Probabilité d'avoir au moins une pièce défectueuse :

$$\mathbb{P}(X \geq 1) \approx 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \frac{1,6^0}{0!} e^{-1,6} = 1 - e^{-1,6}.$$

Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

Partie A

Y = nombre de camions entrant pendant une heure prise au hasard, $Y \sim \mathcal{P}(5)$.

1. Événement A : aucun camion, donc $Y = 0$.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(Y = 0) = \frac{5^0}{0!} e^{-5} = e^{-5}.$$

2. Événement B : au plus 4 camions, donc $Y \leq 4$.

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(Y \leq 4) = \sum_{k=0}^4 \frac{5^k}{k!} e^{-5}.$$

Partie B

Événement E : un camion n'a pas de panne ni de sinistre pendant le premier mois, avec $\mathbb{P}(E) = 0,9$.

On choisit 10 camions au hasard, assimilés à 10 épreuves de Bernoulli indépendantes.

1. Soit Z = nombre de camions sans panne ni sinistre parmi les 10. Chaque camion a probabilité 0,9 de vérifier E , de manière indépendante. Donc

$$Z \sim \mathcal{B}(10, 0,9).$$

2. Probabilité qu'aucun des 10 camions n'ait de panne ou sinistre : c'est $Z = 10$.

$$\mathbb{P}(Z = 10) = \binom{10}{10} 0,9^{10} 0,1^0 = 0,9^{10}.$$